PostgreSQL e netscan — Octopus v1.4.3

Confirmação da senha e do login

Abra **Configuração** em `/config` e informe as credenciais. **Salvar configuração** confirma a gravação e a leitura de retorno das prefs, indicando se a senha foi alterada, mantida (campo vazio) ou removida (checkbox). A indicação de senha salva confirma apenas sua presença. Isso altera a senha usada pelo Octopus, não a senha do usuário no servidor PostgreSQL.

Salvar e testar login salva primeiro e inicia teste em tarefa separada. O estado abaixo do formulário mostra autenticação, execução de SELECT 1 e leitura das colunas da tabela fixa `public.netscan`. Distingue login recusado de login confirmado com tabela ausente/inacessível. O teste não modifica linhas e não comprova autorização de INSERT/UPDATE; o envio real confirma a escrita. Erros aparecem na Serial e `/log.txt` com data e hora.

O resultado também aparece em **Status** (`/`), que não inclui os formulários de configuração. Os links do cabeçalho navegam entre as páginas. O teste impede outra varredura e mudança de credenciais enquanto estiver ativo. Salvar invalida o resultado anterior de login. Não há campos de banco ou tabela: **LogsRede** e **public.netscan** são fixos. Ao carregar prefs antigas, o firmware preserva servidor, porta, usuário e senha, adotando LogsRede no lugar do banco anterior.

Os eventos SQL gravados em `/log.txt` incluem data/hora local e uptime. Antes de sincronizar o relógio, aparece `[SEM_NTP]` com uptime. O horário do log é o do ESP32; `data_leitura` continua usando o relógio do PostgreSQL.

Preparação

Execute sql/netscan.sql no banco **LogsRede**. O nome é enviado com essa capitalização exata. Se for necessário criar o banco, use o identificador entre aspas: `CREATE DATABASE "LogsRede";`. O firmware não cria o banco. Se já existe `public.netscan`, confirme que `mac` tem chave primária ou restrição UNIQUE, que os tipos são compatíveis e que o usuário tem SELECT, INSERT e UPDATE. O script CREATE IF NOT EXISTS não altera uma tabela existente. MACs de dados antigos em maiúsculas precisam ser normalizados, resolvendo duplicidades antes; o firmware passa a enviar somente minúsculas e não migra registros antigos.

No PostgreSQL, permita conexões TCP do IP do Octopus no `listen_addresses`, firewall e `pg_hba.conf`. Use um usuário limitado à tabela. Não é necessário criar API intermediária. Acesso direto TCP sem TLS; configuração `hostssl` obrigatória não é suportada por este cliente.

O cliente aceita SCRAM-SHA-256 (4096 a 100000 iterações), MD5 e autenticação trust já autorizada pelo servidor. Recusa solicitação de senha em texto claro. SCRAM-SHA-256-PLUS e outros métodos não são suportados. Use nomes de banco, usuário e senha ASCII; não há normalização SASLprep para senhas Unicode. O protocolo segue a documentação oficial PostgreSQL e o fluxo SASL/SCRAM.

Configuração no painel

Na porta 80, abra **Configuração**, seção **Descoberta da rede e PostgreSQL**. Configure servidor (padrão 192.168.0.20), porta (5432), usuário e senha. Banco LogsRede e tabela public.netscan aparecem somente como informação fixa. Ative **Enviar ao PostgreSQL** e salve. Envio começa desabilitado até configurar as credenciais.

A senha fica nas prefs; o status não a expõe. Campo vazio mantém a senha, e o checkbox de apagar remove a salva.

Marque a agenda automática e escolha intervalo em minutos (1 a 1440, padrão 15). As mesmas opções de agenda estão em `netscan_interval:15`, `netscan_auto:on` e `netscan_auto:off`. Salvamento não reinicia o ESP32. `netscan` dispara coleta manual; `netscan_status` mostra agenda, contagem e último resultado do banco.

Dados e falhas

Cada varredura completa tenta salvar `/netscan.json` e, com SQL habilitado, abre conexão e transação para inserir/atualizar todos os registros por MAC. `ip`, `response_time`, `ping_replied`, `discovery` e `data_leitura` são atualizados com `ON CONFLICT(mac) DO UPDATE`. `response_time` usa milissegundos ou NULL sem resposta ICMP; MAC é minúsculo. `data_leitura=CURRENT_TIMESTAMP` usa o instante da transação no servidor, não o timestamp NTP do ESP32.

Conexão tem timeout de 3 s; autenticação e cada troca SQL têm limite de 10 s, statement_timeout 2 s e lock_timeout 1 s no servidor. O lote tem limite de 120 s entre comandos (uma troca em andamento pode acrescentar até 10 s). A resolução DNS do SDK pode exceder o timeout TCP; prefira o endereço IP configurado. Mensagens de resposta são limitadas a 2047 bytes.

Falhas são registradas com etapa, servidor, banco e motivo, incluindo SQLSTATE quando enviado pelo PostgreSQL. A senha é removida do texto antes do registro. O log é `/log.txt`, também visível na Serial; não haver SD gravável impede apenas a cópia persistente. O estado em RAM aparece no painel e comando de status.

Sem COMMIT, a desconexão desfaz a transação. Se a conexão cair durante a confirmação do COMMIT, o estado final precisa ser conferido no servidor. O JSON é independente do envio SQL. Falhas de gravação JSON não impedem tentativa SQL de uma varredura completa. Não existe fila de reenvio histórico: a próxima varredura enviará seus dados atuais. Erro de banco não altera o resultado JSON.

Compilação, autenticação real e inserção no servidor precisam ser validadas no equipamento após configurar o banco. Nenhuma senha foi fornecida nesta conversa.